

62. What is the difference between the eccentricities of the hyperbola and the ellipse ?

- (a) 0.5
- (b) 0.75
- (c) 1.0
- (d) 1.25

For the next *two (02)* items that follow :

The equation of the sphere S is $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 12z + k = 0$.

63. What is the radius of the sphere passing through origin and concentric with the sphere S ?

- (a) $\frac{7}{2}$
- (b) 5
- (c) 7
- (d) Cannot be determined due to insufficient data

64. If the radius of the sphere S is 8 units, what is the value of k ?

- (a) -15
- (b) 7
- (c) 10
- (d) 15

For the next *two (02)* items that follow :

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ be unit vectors.

65. What is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{2}$

(d) $\frac{2\pi}{3}$

66. What is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{c}$?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{2}$

(d) $\frac{2\pi}{3}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ और $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$ है ।

67. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ युग्मों में लंबकोणीय हैं ।

II. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ मात्रक सदिश हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

68. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

$$\text{I. } (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$$

$$\text{II. } \{(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c})\} \cdot \vec{b} = 1$$

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ मात्रक सदिश हैं । इसके अतिरिक्त, $\vec{a}$ लंब है $\vec{b}$ पर; $\vec{c}, \vec{a}$ और $\vec{b}$ दोनों के साथ $\frac{\pi}{3}$ का कोण बनाता है; और $\vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r(\vec{a} \times \vec{b})$ है ।

69. $(p+q)$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 1

(c) $\frac{3}{2}$

(d) 2

70. r^2 का मान क्या है ?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) $\frac{1}{2}$